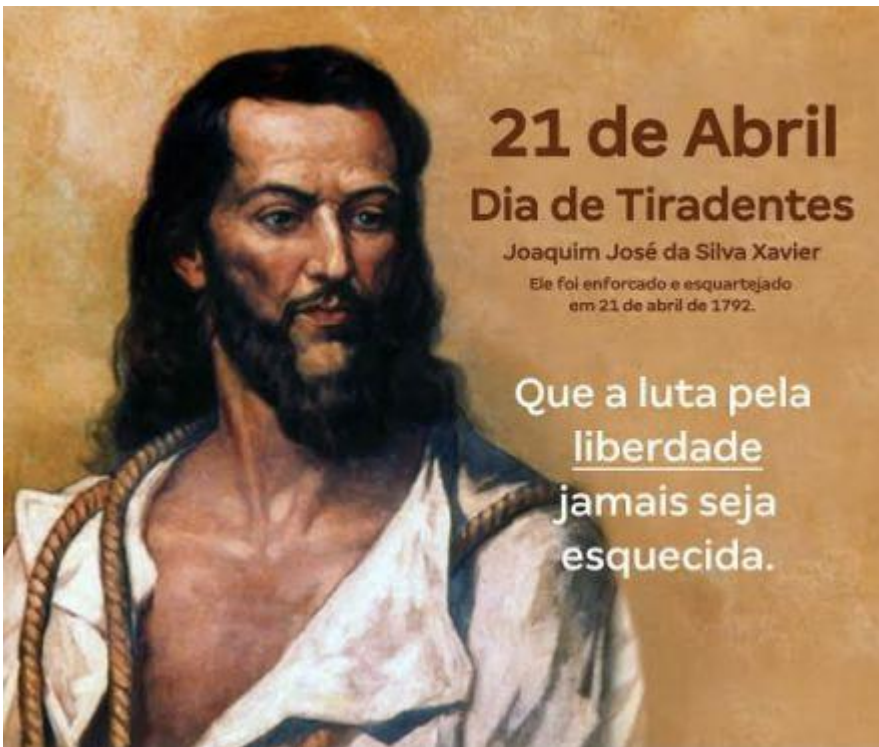


Trabalho valor 6 vistos/ dia 24 de abril /manuscrito



trabalho manuscrito visto na aula

Parte I

1. **Proposição:** é toda sentença declarativa (com sujeito e predicado) à qual pode se atribuir, sem ambiguidade, apenas um valor lógico: verdadeiro ou falso.

Exemplos:

- O Brasil é um país do continente africano.(frase declarativa , sendo uma proposição falsa)
- 2 é um número par. (frase declarativa , sendo uma proposição verdadeira)
- Salvador é a capital da Bahia.(frase declarativa , sendo uma proposição verdadeira)
- Que dia é hoje?(frase interrogativa, não representa uma proposição)
- Feliz Natal! (frase exclamativa, não representa uma proposição)
- x é um número ímpar.(frase declarativa, porém o sujeito não está definido).

Exercício 1) verifique se as frases abaixo representam uma proposição lógica.

- a) O Japão fica na África
- b) $3+4 = 7$
- c) $4 < 7$
- d) Onde você Mora?
- e) Visite a Bahia.

Exercício 2) (BB-CESPE) Há duas proposições no seguinte conjunto de sentenças:

I O BB foi criado em 1980.

II Faça seu trabalho Corretamente.

III Manuela tem mais de 40 anos de idade.

Obs: em questões da banca CESPE devemos julgar com certo C ou Errado E.

Exercício 3) Faça um Resumo sobre a Tabela Verdade. ($\rightarrow$, $\leftrightarrow$, $\neg$, $\wedge$, $\vee$)

Exercício 4) Construa as tabelas de verdade das expressões, calcule o comprimento e as subfórmulas :

a) $P \wedge (P \wedge \neg Q)$

b) $\neg ((P \wedge Q) \wedge \neg (P \vee Q))$

c) $\neg (P \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow (P \wedge Q)$

d) $q \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$

Parte II

2. Negação de uma Proposição Simples $\neg$

A negação de uma Proposição é mudar o valor lógico, sem perder o sentido.

P	Q	$\neg P$
T	T	F
T	F	F
F	T	T
F	F	T

Exemplo1:

P: Salvador tem praia.

$\neg P$: Salvador não tem praia.

Outras forma:

$\neg P$: é falso que salvador tem praia.

$\neg P$: Não é verdade que Salvador tem praia.

Exemplo2:

P: O Brasil não é um país do continente americano.

$\neg P$: O Brasil é um país do continente americano.

Outras forma:

$\neg P$: é falso que o Brasil não é um país do continente americano.

$\neg P$: Não é verdade o Brasil não é um país do continente americano.

Exemplo3:

P: Mário é alto.

$\neg P$: Mário não é alto.

Outra forma:

$\neg P$: Mário é baixo.

Exemplo4:

Negação dos símbolos matemáticos.

P	$\neg P$
=	$\neq$
$\geq$	<
$\leq$	>
>	$\leq$
<	$\geq$

3. Disjunção $\vee$

Dadas duas proposições P e Q, chama-se “disjunção de P e Q” a proposição “ $P \vee Q$ ”.

P	Q	$P \vee Q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

Exemplo1:

P: O sol é uma estrela.

Q: O Céu é azul.

$P \vee Q$: O sol é uma estrela **ou** céu é azul.

Exemplo2:

R: Catarina é ocupante de cargo em comissão Cj3.

S: Catarina é ocupante de cargo em comissão Cj4.

$R \vee S$: Catarina é ocupante de cargo em comissão Cj3 **ou** Catarina é ocupante de cargo em comissão Cj4.

Outra forma:

$R \vee S$: Catarina é ocupante de cargo em comissão Cj3 **ou** Cj4.

4. Disjunção $\vee$ exclusiva

Dadas duas proposições P e Q, chama-se “disjunção de P e Q” a proposição $P \vee Q$ (lê – se: ou P ou Q).

Transmite uma ideia de exclusão, isto é , conjuntos disjuntos (sem elementos comuns)

P	Q	$P \vee Q$
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	F

P: Bruno é baiano.

Q: Bruno é paraibano.

$P \vee Q$: **Ou** Bruno é baiano **ou** Bruno é paraibano.

5. Conjunção $\wedge$

Dadas duas proposições P e Q, chama-se “conjunção de P e Q” a proposição “ $P \wedge Q$ ”.

P	Q	$P \wedge Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

Exemplo1:

P: O sol é uma estrela.

Q: A lua é um satélite.

$P \wedge Q$: O sol é uma estrela e a lua é um satélite.

Exemplo2:

P: Pedro é analista do SEBRAE.

Q: Paulo é analista do SEBRAE.

$P \wedge Q$: Pedro e Paulo são analistas do SEBRAE.

Obs: em provas de concurso, já foram cobradas as seguintes formas:

P e Q;

P, mas Q;

Tanto P como Q.

Exemplo 3:

O sol é uma estrela e a lua é um satélite, pode ser escrita também nas seguintes formas:

- O sol é uma estrela, mas a lua é um satélite.

- Tanto o sol é uma estrela , como a lua é um satélite.

- O sol é uma estrela, embora a lua seja um satélite.

- O sol é uma estrela, apesar de a lua ser um satélite.

6. Condicional $\rightarrow$

Dadas duas proposições P e Q, a proposição **Se P, então Q**, que será indicada por “ $P \rightarrow Q$ ”, e chamada condicional.

P	Q	$P \rightarrow Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

Exemplo1:

P: Mário é inocente.

Q: Jorge é culpado.

$P \rightarrow Q$: Se Mário é inocente, então Jorge é culpado

$P \rightarrow Q$: Se Mário é inocente, Jorge é culpado

Exemplo1:

P: Corro.

Q: Canso.

$P \rightarrow Q$: Se corro, então canso

Obs: outras formas filosóficas de escrever a condicional são:

Se P, então Q;

P implica Q;

P é suficiente para Q;

Q é necessário para P;

P conseqüentemente Q;

Quando P, Q;

No caso de P,Q;

Q, contanto P;

Q, se P;

Q, no caso de P;

Todo P é Q.

7. Bicondicional $\leftrightarrow$

Dadas duas proposições P e Q, a proposição P **se, e somente se**, Q, que será indicada por “ $P \leftrightarrow Q$ ”, e chamada condicional.

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

Exemplo1:

P: Perereca se transforma em sapo.

Q: Sapo se transforma em perereca.

$P \leftrightarrow Q$: Perereca se transforma em sapo se e somente se o sapo se transforma em perereca.

Exemplo2:

P: Corro.

Q: Canso.

$P \leftrightarrow Q$: Corro se e somente se canso.

Exercícios:

Obs: alguns exercícios consideram a negação como o $\sim P$ que é o mesmo que $\neg P$

1) Considere as proposições p: *Está frio* e q: *Está chovendo*. Traduza para linguagem corrente as seguintes proposição:

a) $p \vee \sim q$ b) $p \rightarrow q$ c) $\sim p \wedge \sim q$ d) $p \leftrightarrow \sim q$ e) $(p \vee \sim q) \leftrightarrow (q \wedge \sim p)$

2. Sendo P a proposição Paulo é paulista e Q a proposição Ronaldo é carioca, traduzir para a linguagem corrente as seguintes proposições:

- a) $\neg q$
- b) $p \wedge q$
- c) $p \vee q$
- d) $p \rightarrow q$
- e) $p \rightarrow (\neg q)$

3. Sendo P a proposição Roberto fala inglês e Q a proposição Ricardo fala italiano traduzir para a linguagem simbólica as seguintes proposições:

- a) Roberto fala inglês e Ricardo fala italiano.
- b) Ou Roberto não fala inglês ou Ricardo fala italiano.
- c) Se Ricardo fala italiano então Roberto fala inglês.
- d) Roberto não fala inglês e Ricardo não fala italiano.

4. (UFB) Se p é uma proposição verdadeira, então:

- a) $p \wedge q$ é verdadeira, qualquer que seja q;
- b) $p \vee q$ é verdadeira, qualquer que seja q;
- c) $p \wedge q$ é verdadeira só se q for falsa;
- d) $p \rightarrow q$ é falsa, qualquer que seja q
- e) n.d.a.

5. (ABC) Assinale a proposição composta logicamente verdadeira:

- a) $(2 = 3) \rightarrow (2 \cdot 3 = 5)$
- b) $(2 = 2) \rightarrow (2 \cdot 3 = 5)$
- c) $(2 = 3) \text{ e } (2 \cdot 3 = 5)$
- d) $(2 = 3) \text{ ou } (2 \cdot 3 = 5)$
- e) $(2 = 3) \text{ e } (\neg (2 = 2))$

6. (ESAF AFC-STN/2005) A afirmação “Alda é alta, ou Bino não é baixo, ou Ciro é calvo” é

falsa. Segue-se, pois, que é verdade que:

- a) se Bino é baixo, Alda é alta, e se Bino não é baixo, Ciro não é calvo.
- b) se Alda é alta, Bino é baixo, e se Bino é baixo, Ciro é calvo.
- c) se Alda é alta, Bino é baixo, e se Bino não é baixo, Ciro não é calvo.
- d) se Bino não é baixo, Alda é alta, e se Bino é baixo, Ciro é calvo.
- e) se Alda não é alta, Bino não é baixo, e se Ciro é calvo, Bino não é baixo.

7. Sendo p, q e r as proposições elementares:

$p : 3$ é um número par;

$q : \frac{1}{2}$ é um número real;

$r : \pi$ é um número irracional ;

diga qual é o valor lógico das proposições:

a) $p \wedge \neg q$ b) $p \wedge q \wedge r$ c) $\neg(p \wedge q) \wedge r$ d) $(p \vee \neg q) \wedge r$

e) $\neg p \rightarrow (q \wedge \neg r)$ f) $\neg(p \wedge q) \leftrightarrow q \vee r$ g) $\neg[\neg(p \leftrightarrow q) \wedge r]$ h) $\neg(p \wedge \neg q \wedge r) \rightarrow \neg q$

8. (CESPE) Se A,B, C e D forem proposições simples e distintas, então o número de linhas da tabela verdade da proposição $(A \rightarrow B) \leftrightarrow (C \rightarrow D)$ será superior a 15.
9. (CESPE) Existem exatamente 8 combinações de valorações das proposições simples A,B e C para as quais a proposição composta $(A \vee B) \wedge (\neg C)$ pode ser avaliada, assumindo valoração V ou F.
10. (CESPE) Considere as seguintes proposições:
- a) $3+4 = 7$ ou $7 - 4 = 3$
 - b) $3+4=7$ ou $3+4>8$
 - c) $3^2=-1$ ou $3^2=9$
 - d) $3^2=-1$ ou $3^2=1$

Nesse caso, entre essas 4 proposições, apenas duas são V.

11. Ano: 2012

Banca: CESGRANRIO

Órgão: Petrobras

Prova: Analista de Sistemas Júnior - Processos de Negócios-2012

Dadas as premissas $p_1, p_2, \dots, p_n$ e uma conclusão q , uma regra de inferência a partir da qual q se deduz logicamente de $p_1, p_2, \dots, p_n$ é denotada por $p_1, p_2, \dots, p_n \vdash q$. Uma das regras de inferência clássica é chamada Modus Ponens, que, em latim, significa “modo de afirmar”. Qual a notação que designa a regra de inferência Modus Ponens?

- a) $p \vee q, \neg p \vdash q$
- b) $p \wedge q, \neg p \vdash \neg q$
- c) $p \leftrightarrow q \vdash p \rightarrow q$
- d) $p, p \rightarrow q \vdash q$
- e) $q, p \rightarrow q \vdash p$

12. Q700883

Aplicada em: 2016

Banca: FCC

Órgão: Prefeitura de Teresina - PI

Prova: Analista Tecnológico - Analista de Sistemas

Considere as seguintes afirmações.

I. Se Adalberto não é estudioso, então Bruno é esforçado.

II. Se Daniela é atenta, então Ernesto não é assíduo.

III. Se Bruno é esforçado, então Cátia é organizada.

IV. Se Ernesto é assíduo, então Fátima é pontual.

V. Se Fátima é pontual, então Cátia é organizada.

VI. Cátia não é organizada.

A partir dessas afirmações, é correto concluir que

a) Adalberto não é estudioso e Bruno é esforçado.

b) Daniela é atenta ou Fátima é pontual.

c) Adalberto é estudioso ou Daniela não é atenta.

d) Ernesto não é assíduo e Adalberto não é estudioso.

e) Bruno é esforçado ou Fátima é pontual.

13. Q627127

Aplicada em: 2016

Banca: IF-PE

Órgão: IF-PE

Prova: Auxiliar em Administração

Em uma empresa, houve um problema de encanamento. O problema foi resolvido se, e somente se, o técnico, o encanador e o porteiro foram ao trabalho. Se o porteiro foi ao trabalho, então, o técnico ou o encanador foi ao trabalho. Se o problema não foi resolvido, então, o técnico não foi ao trabalho. Se o porteiro não foi ao trabalho, então, o problema foi resolvido. Ora, o problema não foi resolvido, logo é possível saber que

a) o porteiro e o técnico não foram ao trabalho.

b) o técnico e o encanador não foram ao trabalho.

c) apenas o porteiro não foi ao trabalho.

d) apenas o técnico não foi ao trabalho.

e)ninguém foi ao trabalho.

14. Q766870

Aplicada em: 2017

Banca: IBFC

Órgão: EBSEH

Prova: Advogado (HUGG-UNIRIO)

Considerando a frase “João comprou um notebook e não comprou um celular”, a negação da mesma, de acordo com o raciocínio lógico proposicional é:

- a)João não comprou um notebook e comprou um celular
- b)João não comprou um notebook ou comprou um celular
- c)João comprou um notebook ou comprou um celular
- d)João não comprou um notebook e não comprou um celular
- e)Se João não comprou um notebook, então não comprou um celular

15. Q766921

Aplicada em: 2017

Banca: IBFC

Órgão: EBSEH

Prova: Assistente Administrativo (HUGG-UNIRIO)

De acordo com a equivalência lógica, a negação da frase “Ana é dentista ou não fez universidade” é:

- a)Ana não é dentista ou fez universidade
- b)Ana não é dentista e não fez universidade
- c)Ana não é dentista e fez universidade
- d)Ana é dentista ou fez universidade
- e)Se Ana é dentista, então não fez universidade

16. Q744377

Aplicada em: 2016

Banca: FCC

Órgão: TRT - 20ª REGIÃO (SE)

Prova: Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação

Considere que todo técnico sabe digitar. Alguns desses técnicos sabem atender ao público externo e outros desses técnicos não sabem atender ao público externo. A partir dessas afirmações é correto concluir que

- a) os técnicos que sabem atender ao público externo não sabem digitar.
- b) os técnicos que não sabem atender ao público externo não sabem digitar.
- c) qualquer pessoa que sabe digitar também sabe atender ao público externo.
- d) os técnicos que não sabem atender ao público externo sabem digitar.
- e) os técnicos que sabem digitar não atendem ao público externo.

17. Q661579

Aplicada em: 2016

Banca: FCC

Órgão: Copergás - PE

Prova: Auxiliar Administrativo

Considere verdadeiras as afirmações a seguir:

- I. Laura é economista ou João é contador.
- II. Se Dinorá é programadora, então João não é contador.
- III. Beatriz é digitadora ou Roberto é engenheiro.
- IV. Roberto é engenheiro e Laura não é economista.

A partir dessas informações é possível concluir, corretamente, que

- a) Beatriz é digitadora.
- b) João é contador.
- c) Dinorá é programadora.
- d) Beatriz não é digitadora.
- e) João não é contador.

18. Q639726

Aplicada em: 2016

Banca: BIO-RIO

Órgão: Prefeitura de São Gonçalo - RJ

Prova: Analista de Contabilidade

Se Ana gosta de Beto, então Beto ama Carla. Se Beto ama Carla, então Débora não ama Luiz. Se Débora não ama Luiz, então Luiz briga com Débora. Mas Luiz não briga com Débora. Assim:

- a) Ana gosta de Beto e Beto ama Carla.
- b) Débora não ama Luiz e Ana não gosta de Beto.
- c) Débora ama Luiz e Ana gosta de Beto.
- d) Ana não gosta de Beto e Beto não ama Carla.
- e) Débora não ama Luiz e Ana gosta de Beto.

19. Q634501

Aplicada em: 2016

Banca: FUNCAB

Órgão: SEGEP-MA

Prova: Agente Penitenciário

Se sou violento, então gosto de moqueca. Se não sou brasileiro, então não gosto de moqueca. Não sou brasileiro, logo:

- a) sou brasileiro.
- b) não sou violento.
- c) sou violento.
- d) sou violento e não gosto de moqueca.
- e) gosto de moqueca.

20. Deduzir os argumentos abaixo usando regras de inferência

- a. $(A \rightarrow C) \wedge (C \rightarrow P) \wedge A \rightarrow P$
- b. $(P \rightarrow (Q \wedge R)) \wedge P \rightarrow (P \wedge R)$
- c. $(P \wedge Q) \rightarrow (Q \wedge P)$
- d. $\neg P \rightarrow (Q \rightarrow (R \rightarrow \neg T)) \wedge \neg P \wedge Q \wedge R \rightarrow \neg T$
- e. $\neg P \rightarrow \neg \neg Q \wedge \neg \neg \neg \neg P \rightarrow Q$
- f. $(T \vee Q) \wedge (T \rightarrow U) \wedge (Q \rightarrow U) \wedge \rightarrow U$
- g. $(P \rightarrow Q) \wedge ((P \rightarrow Q) \rightarrow (Q \rightarrow P)) \rightarrow (P \leftrightarrow Q)$
- h. $(P \leftrightarrow Q) \rightarrow (Q \leftrightarrow P)$
- i. $Q \wedge Q \rightarrow R \wedge Q \rightarrow S \rightarrow (R \wedge S)$
- j. $P \rightarrow (P \vee P)$
- k. $P \rightarrow (P \wedge P)$
- l. $\neg P \rightarrow (Q \rightarrow R) \wedge \neg P \wedge Q \rightarrow R$
- m. $(P \wedge Q) \rightarrow (R \wedge S) \wedge \neg \neg P \wedge Q \rightarrow S$
- n. $(P \vee Q) \wedge (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow S) \rightarrow (R \vee S)$
- o. $(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S) \wedge \neg Q \vee \neg S \rightarrow (\neg P \vee \neg R)$
- p. $P \rightarrow Q \rightarrow (P \rightarrow (P \wedge Q))$



Opsss !!!!



Opsss2

